

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

на диссертацию Коваленко Никиты Валерьевича
«Радиочастотные и оптические свойства диэлектрических и биологических материалов
при разогреве излучением волоконного лазера»
представленную на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по
специальности 01.04.21 – Лазерная физика.

Автор отзыва

ФИО:	Рябушкин Олег Алексеевич
Ученая степень:	кандидат физико-математических наук
Год присуждения ученой степени и научная специальность, по которой присуждена ученой степени:	1980 г., 01.04.03 – радиофизика, включая квантовую
Ученое звание:	доцент
Место работы:	Фрязинский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук
Должность:	ведущий научный сотрудник
Контактная информация:	+7(903)770-87-51 roa228@mail.ru

Коваленко Никита Валерьевич проходил обучение на кафедре фотоники МФТИ с 2015 г., за это время успешно окончил бакалавриат (2016 г.), магистратуру (2018 г.) и аспирантуру (2022 г.) и защитил соответствующие выпускные квалификационные работы. Во время своего обучения Коваленко Н.В. получил широкий опыт теоретической и практической работы в областях лазерной физики, волоконной оптики, нелинейной оптики и биофотоники. В период обучения в аспирантуре (2018-2022 гг.) Коваленко Н.В. разрабатывал и читал курсы по взаимодействию оптического излучения с биологическими тканями и применению лазерных технологий в медицине для студентов 4 курса кафедры фотоники МФТИ.

Актуальность проведенной работы не вызывает сомнений, исследования Коваленко Н.В. обладают как научной, так и практической значимостью. Диссертация Коваленко Н.В. объединяет в себе области радиочастотных и оптических методов исследования свойств живой (биологические ткани) и неживой природы (кристаллические, стеклянные и полимерные диэлектрики). Такой комплексный подход позволяет существенно расширить возможности исследований, а его развитие является актуальной задачей современной лазерной физики.

В рамках написания диссертации Коваленко Н.В. провел тщательную аналитическую работу с существенным объемом научной литературы, относящимся к различным областям научного знания, включая биологию, лазерную и радио физику, органическую химию, а также смог переработать и совместить весь рассмотренный материал.

Работа содержит оригинальные методы измерения оптических свойств рассеивающих сред и разогрева биологических образцов лазерным излучением для измерения температурной зависимости их радиочастотных свойств, позволяющие существенно увеличить точность соответствующих измерений. Помимо этого, в работе предложен метод, позволяющий контролировать состояния биологических тканей (их температуру и степень деградации) при их локальном разогреве лазерным излучением, а также разработана математическая модель для одновременного описания распространения оптического излучения, тепловых потоков и электрического тока в биотканях при их облучении.

Научная новизна проведенных исследований подтверждается анализом открытых источников мировой литературы. Достоверность представленных в работе результатов подтверждается соответствием приведенных математических моделей и экспериментальных данных, а также корректностью использования известных научных методов.

Диссертация представляет собой законченное исследование. Все экспериментальные результаты, теоретические модели и научные выводы, приведенные в работе, прошли апробацию на всероссийских и международных конференциях, среди которых ICLO (2020, 2022), ICMSQUARE (2019-2021), PIERS (2019), конференции МФТИ (2016-2021) и пр. Также результаты были опубликованы в рецензируемых научных журналах, индексируемых в международных базах данных Web of sciences, Scopus и РИНЦ.

Коваленко Н.В. непосредственно участвовал в разработке концепции оригинальных экспериментов и создании экспериментальных установок, осуществлял эксперименты, проводил математическое моделирование, анализировал результаты.

Считаю, что выполненная Коваленко Н.В. работа полностью соответствует критериям диссертационного совета МФТИ, выдвигаемым к кандидатским диссертациями, а диссертант – присвоения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.21 – Лазерная физика.

Дата

Подпись

Рябушкин О.А.

Подпись Рябушкина О.А. заверяю

Ученый секретарь ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН

Д.ф.-м.н. Чучева Галина Викторовна

